TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Mục tiêu

1. Trình bày được lịch sử phát triển của chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) ở Việt Nam
2. Trình bày được mục tiêu, hoạt động của chương trình TCMR ở Việt Nam
3. Trình bày được các loại vacxin, cách sử dụng, lịch TCMR ở Việt Nam
4. Trình bày được các bước thực hành tiêm chủng an toàn

KHÁI NIỆM TIÊM CHỦNG

Tiêm chủng là việc đưa vắc xin vào cơ thể con người với mục đích tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch để dự phòng bệnh tật. (TT12/BYT-2014)

KHÁI NIỆM VẮC XIN

Vắc xin là chế phẩm có nguồn gốc VSV được làm mất khả năng gây bệnh, hoặc làm từ vật liệu sinh học không phải VSV nhưng vẫn có khả năng kích thích hình thành MD đặc hiệu để phòng chống mầm bệnh tương ứng

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Năm 1981: BYT + WHO + UNICEF với mục tiêu: phòng 6 bệnh TN phổ biến, tử vong cao cho trẻ <1 tuổi (Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Sởi, Bại liệt)
- Mở rộng địa bàn đối tượng
- Từ năm 1985 tất cả trẻ <1 tuổi được tiếp cận
- Đến năm 2010 có 11 vắc xin

CÁC GĐ PHÁT TRIỂN

1. GĐ thí điểm (1981-1984)

- TC chiến dịch ở địa bàn có nguy cơ cao
- TC thường xuyên: một số địa bàn thuận lợi
- 50% địa bàn tỉnh triển khai nhưng xã huyện còn ít

2. GĐ mở rộng (1985-1990)

- 1986: 100% tỉnh, 60% huyện
- 1989: 100% tỉnh, 90% huyện
- 1990: 100% tỉnh, 100% huyện
- 3,6% xã (400 xã) chưa triển khai

CÁC GĐ PHÁT TRIỂN

3. GĐ xóa xã trắng về TC (1991-1995)

- Miền núi, xa xôi, hẻo lánh, thiếu điện, cơ sở vật chất…
- Chủ yếu đồng bào dân tộc…
- Cấp bách nhưng vô cùng khó khăn
- Kết hợp quân dân y
- KQ: xóa xã trắng TC

CÁC GĐ PHÁT TRIỂN

4. GĐ duy trì và nâng cao chất lượng (1996-nay)

- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng >90% ở quy mô xã cho trẻ <1 tuổi
- Tăng tỉ lệ TC thường xuyên
- Giám sát, hỗ trợ vùng sâu, xa
- Tranh thủ hợp tác quốc tế

CÁC HÌNH THỨC TC Ở VIỆT NAM

- **TC thường xuyên:** hiệu quả cao, tiết kiệm vắc xin, vật tư, nhân lực, tạo thói quen
- **TC định kỳ:** địa bàn khó khăn, nên không quá 3 tháng/lần, duy trì tỷ lệ tiếp cận nhưng không đúng lịch, dễ quên mũi tiêm
- **TC chiến dịch:** tiêm một loại vx cho 1 lượng lớn đối tượng đích, phòng dịch chủ động, phòng 1 bệnh

TỔ CHỨC HỆ THỐNG TCMR Ở VN

- Kết hợp giữa quản lý nhà nước theo tuyến và quản lý theo chương trình, dự án quốc gia
- Tiêm chủng mở rộng là dự án mục tiêu quốc gia trọng điểm: Văn phòng ở Viện VSDTTW, 4 văn phòng tại viện VSDT khu vực, tỉnh có bộ phận phụ trách TCMR ở khoa TN hoặc dịch tễ, huyện ở khoa TN hoặc TTYT, xã có CB TYT

II. MỤC TIÊU CỦA CT TCMR

1. Mục tiêu chung:

- Duy trì tỷ lệ TC cao cho trẻ em và phụ nữ
- Giảm tỷ lệ mắc các bệnh TN nguy hiểm ở TE trong chương trình TCMR
- Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh
- Giảm tỷ lệ mắc sởi, loại trừ sởi
- Nâng cao chất lượng TC đặc biệt tại các địa phương khó khăn.

MỤC TIÊU CỦA CT TCMR

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tỷ lệ TC đủ 7 loại VX cho TE < 1 tuổi đạt trên 90%.
- Tiêm đủ mũi VXUV cho phụ nữ có thai đạt >90%; cho nữ tuổi sinh đẻ vùng triển khai đạt > 90%.
- Triển khai tiêm nhắc VX sởi mũi 2 trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ trên 95%.
- Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung VX sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi đạt tỷ lệ trên 95%.

MỤC TIÊU CỦA CT TCMR

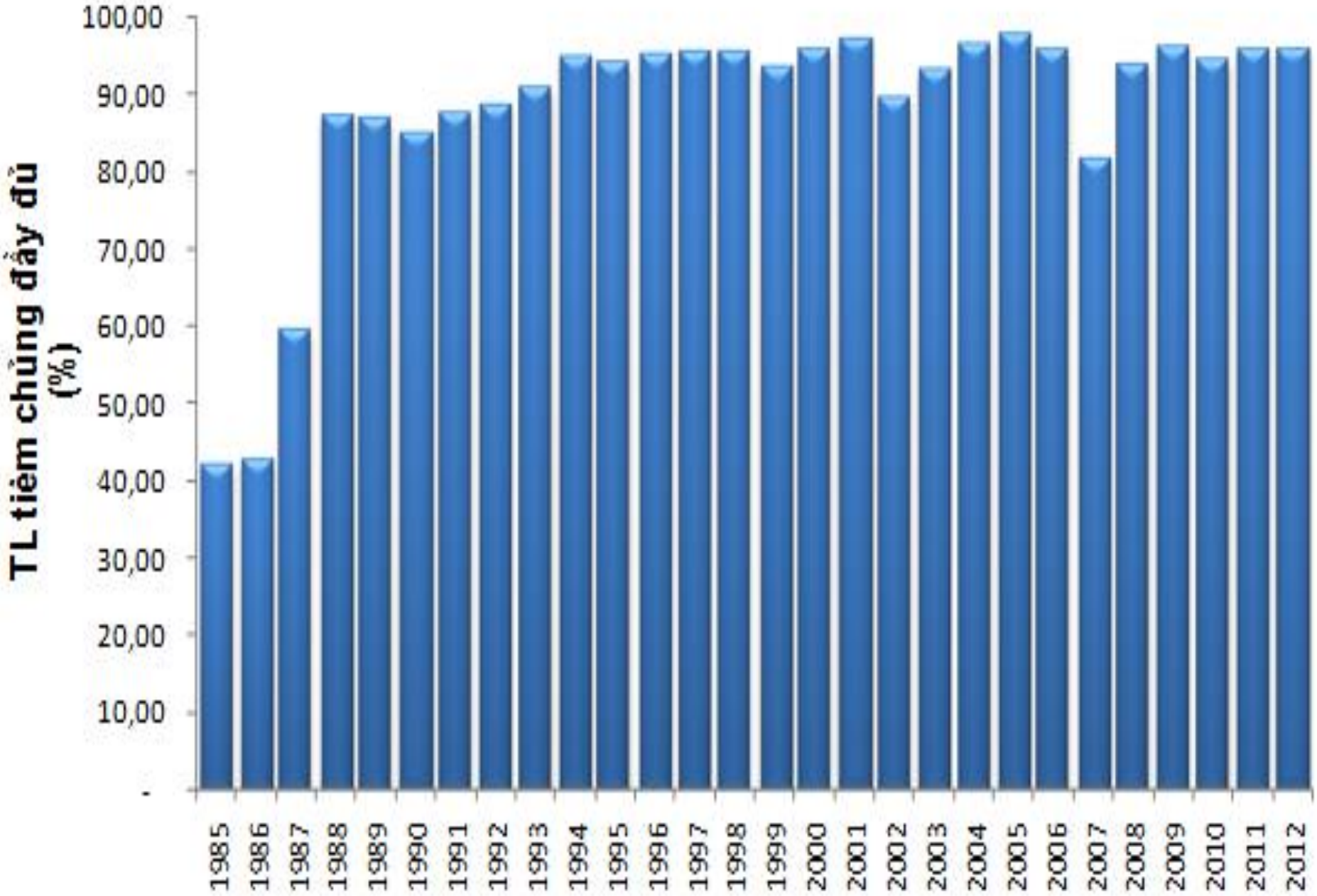
2. Mục tiêu cụ thể:

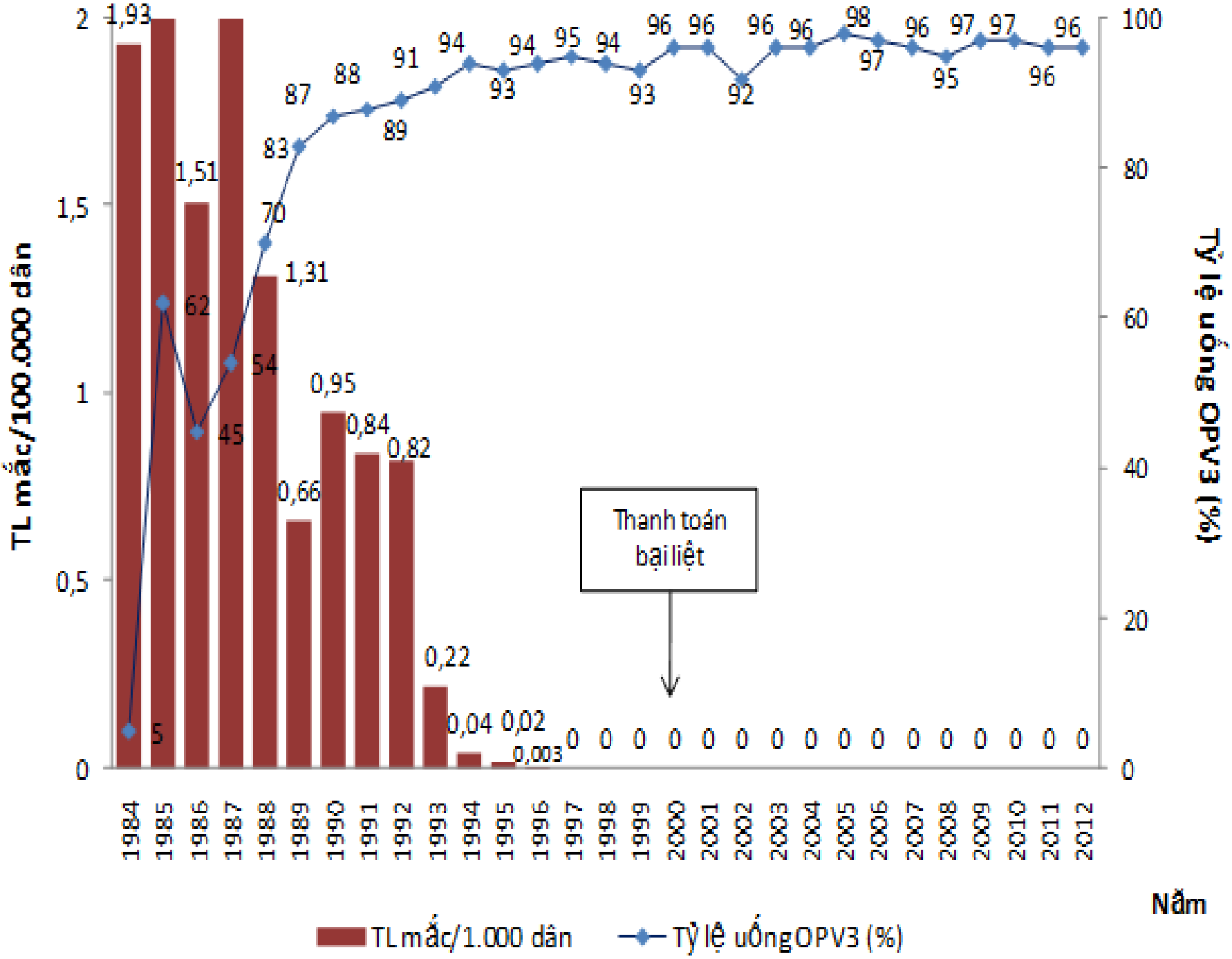
- Triển khai VXVNNB B tại 579 huyện (76% số huyện trong cả nước) đạt tỷ lệ > 80% trẻ đối tượng tại các vùng triển khai.
- Triển khai vắc xin thương hàn đạt > 80%
- Triển khai vắc xin tả đạt > 80%
- Triển khai thí điểm tiêm nhắc VX DPT
- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt

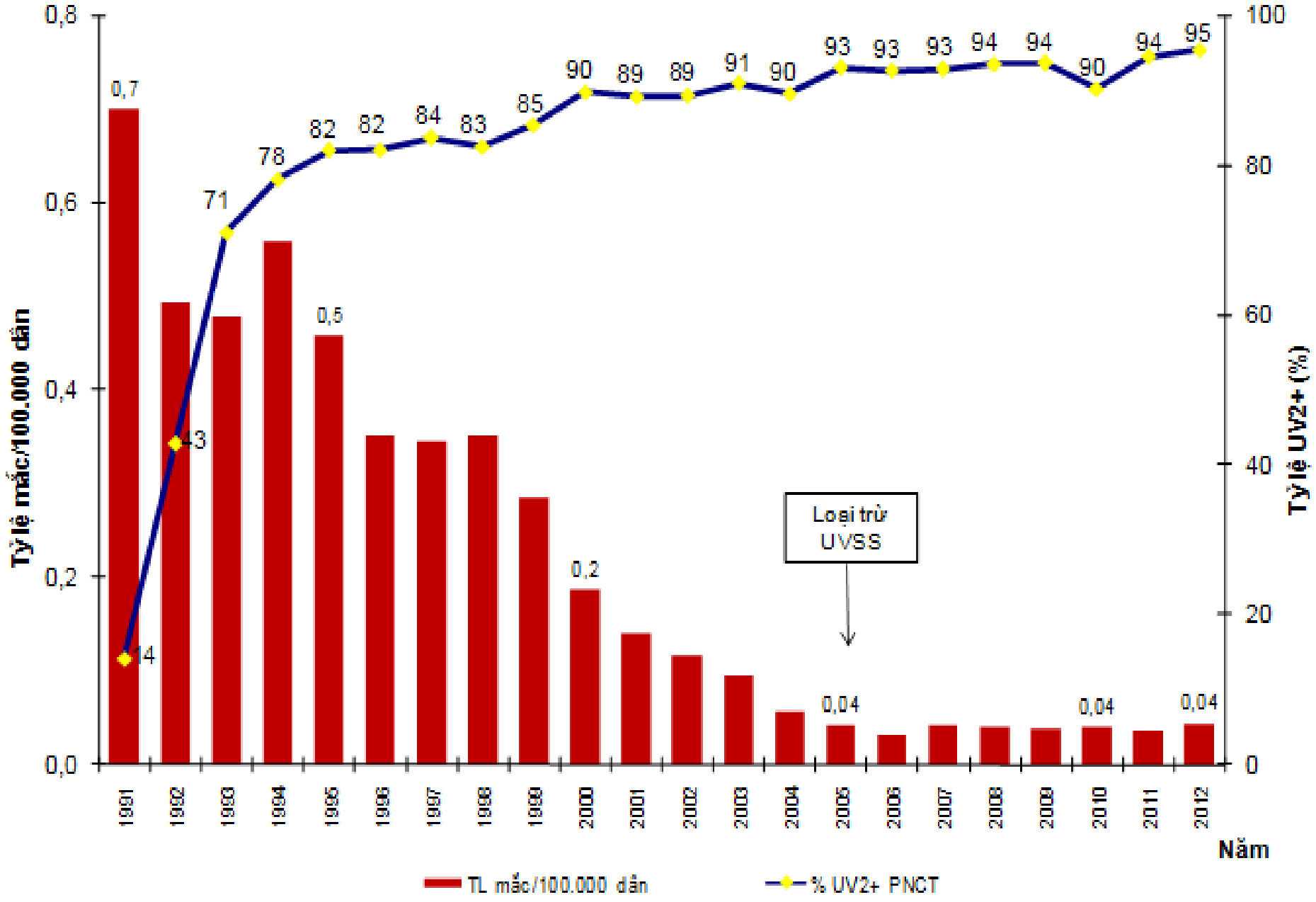
MỤC TIÊU CỦA CT TCMR

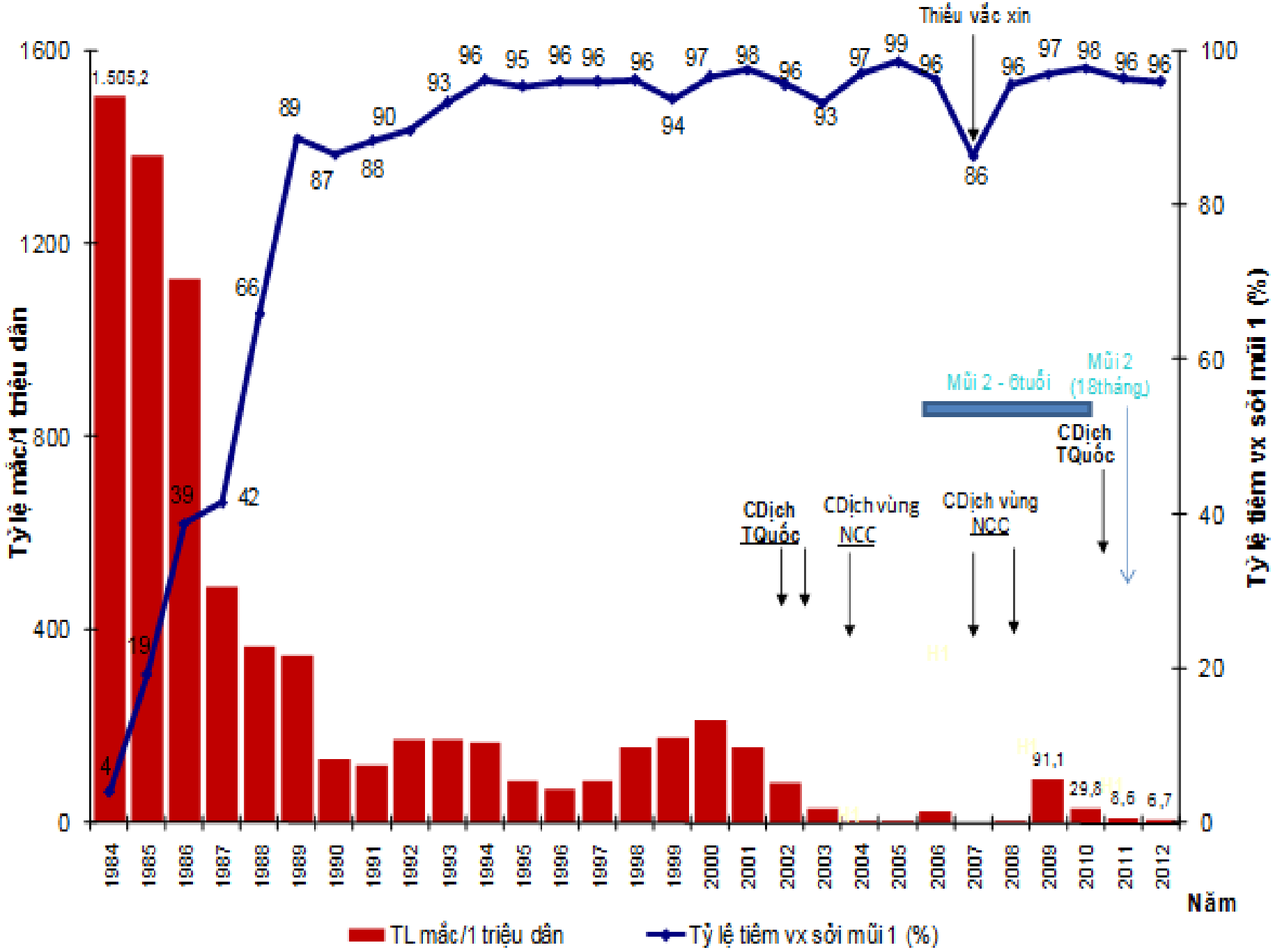
2. Mục tiêu cụ thể:

- Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh (100% số huyện có số mắc uốn ván sơ sinh dưới 1/1000 trẻ đẻ sống).
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi/100.000 dân < 1/100.000.
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu/100.000 dân <0,01/100.000 dân.
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh ho gà/100.000 dân <0,1/100.000 dân.


TL tiêm chủng đầy đủ (%)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


TL mắc/100.000 dân
Tỷ lệ uống OPV3 (%)
Thanh toán bại liệt
Năm
TL mắc/1.000 dân
Tỷ lệ uống OPV3 (%)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,93 1,51 1,31 0,66 0,95 0,84 0,82 0,22 0,04 0,02 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 62 45 54 70 83 87 88 89 91 94 93 94 95 94 93 96 96 92 96 96 98 97 96 95 97 97 96 96


Tỷ lệ mắc/100.000 dân
Tỷ lệ UV2+ (%)
Năm
Loại trừ UVSS
TL mắc/100.000 dân
% UV2+ PNCT
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
0
20
40
60
80
100
0,7
0,5
0,2
0,04
0,04
0,04
14
43
71
78
82
82
84
83
85
90
89
89
91
90
93
93
93
94
94
90
94
95
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

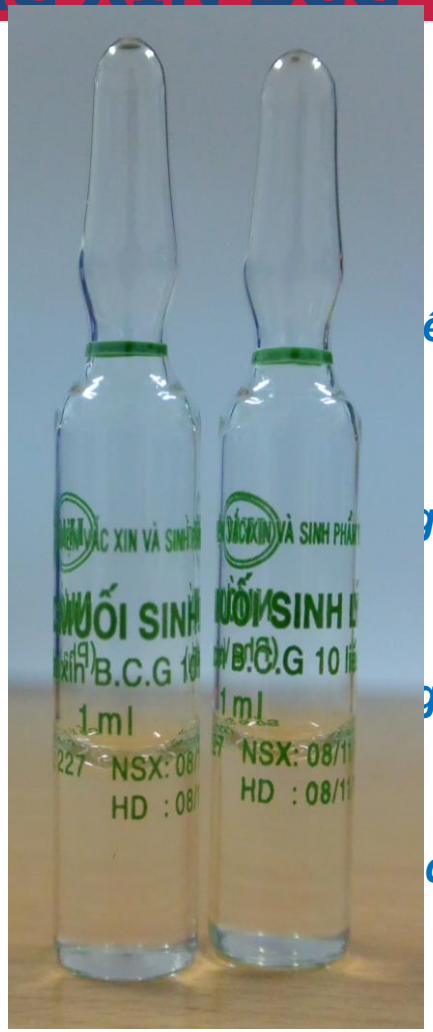

Thiếu vắc xin
Tỷ lệ mắc/1 triệu dân
Tỷ lệ tiêm vx sởi mũi 1 (%)
Mũi 2 - 6tuổi
Mũi 2 (18tháng)
CDịch TQuốc
CDịch vùng NCC
CDịch vùng NCC
CDịch TQuốc
1.505,2
91,1
29,8
8,6
6,7
Năm
TL mắc/1 triệu dân
Tỷ lệ tiêm vx sởi mũi 1 (%)

III. CÁC LOẠI VẮC XIN

Vắc xin BCG

Loại VX	Sống giảm độc, đông khô
Số liều tiêm	1
Lịch tiêm	Tiêm sơ sinh
Lịch tiêm nhắc lại	Không
Chống chỉ định	Trẻ nhiễm lao, HIV, trên 12 tháng
Liều lượng	0,1ml
Đường tiêm	Trong da
Vị trí tiêm	Mặt ngoài cơ delta tay trái
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0}, 4h sau pha hồi chỉnh
Hiệu lực	52-90% (lao kê, màng não)
Phản ứng sau tiêm	Quầng đỏ, mủ, sẹo, sưng hạch, áp xe

VẮC XIN BCG – Phòng bệnh lao



vắc	Vắc xin sống giảm độc lực
ều/lọ	10 liều/ lọ
thức g gói	Ống thủy tinh - Ampoule
g trình	Bột đông khô, kèm theo dung môi
quản	+2° đến +8°C, **không để đông băng dung môi.**

Vắc xin Sabin

Loại VX	Sống giảm độc
Số liều	3
Lịch tiêm	2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng
Chống chỉ định	Suy giảm miễn dịch
Liều lượng	2 giọt
Đường dùng	Uống
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; không bị hỏng bởi đông băng
Kết hợp	Có thể dùng cùng BH-HG-UV, Hib, VGB
Phản ứng sau tiêm	Thường không có phản ứng phụ

Vắc xin bại liệt uống (OPV)

Loại vắc xin	Sống giảm độc lực (2 type 1 và 3)
Số liều/lọ	20 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh, kèm ống nhỏ giọt.
Dạng trình bày	Dung dịch, màu hồng
Bảo quản	- 15° đến -25°C ở tuyến QG, KV, tỉnh +2° đến +8°C ở tuyến huyện

Vắc xin bại liệt tiêm IPV

Loại vắc xin	VX bất hoạt
Số liều/lọ	10 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	Ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C. **Không được để đông băng VX**

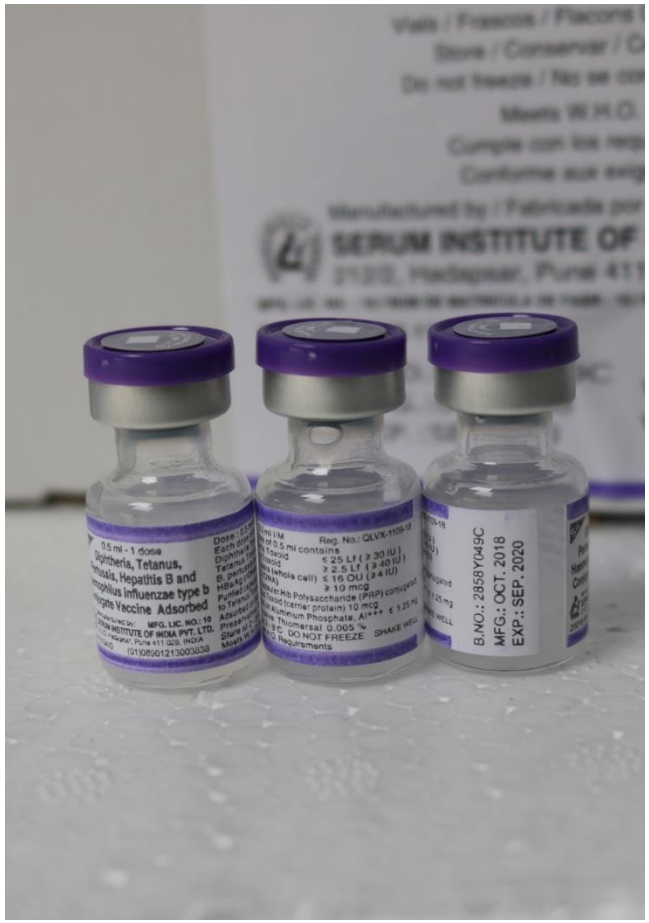
Vắc xin BH-HG-UV

Loại VX	Giải độc tố BH, UV, VK HG chết
Số liều	3
Lịch tiêm	2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước, trên 6 tuổi
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp sâu, mặt ngoài giữa cơ đùi
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; không được để đông băng
Kết hợp	Hib, VGB, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Thường nhẹ: sốt, đau, áp xe

Vắc xin BH – HG – UV - VGB – Hib ComBE Five

Loại vắc xin	Phối hợp (giải độc tố bạch hầu, giải độc tố uốn ván và vi khuẩn ho gà chết, văc xin viêm gan B, văc xin Hib)
Số liều/lọ	1 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	+2° đến +8°C, **không để đông băng vắc xin**

Vắc xin BH – HG – UV - VGB – Hib (SII)



Loại vắc xin	Phối hợp (giải độc tố bạch hầu, giải độc tố uốn ván và vi khuẩn ho gà chết, văc xin viêm gan B, văc xin Hib)
Số liều/lọ	1 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	+2° đến +8°C, **không để đông băng vắc xin**

Vắc xin Sởi

Loại VX	Sống giảm độc
Số liều	1
Lịch tiêm	9-11 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm dưới da, mặt ngoài trên cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; 6h sau pha hồi chỉnh
Kết hợp	Quai bị, Rubella
Phản ứng sau tiêm	Thường nhẹ: sốt, nổi ban, không lây
Hiệu lực	95%

VẮC XIN SỞI (MVVAC)

Loại vắc xin	Sống giảm độc lực
Số liều/lọ	10 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Đông khô, kèm dung môi
Bảo quản	+2° đến +8°C, **không để đông băng dung môi.**

VẮC XIN SỞI-RUBELLA (MRVAC)

Loại vắc xin	Sống giảm độc lực
Số liều/lọ	10 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh tối màu
Dạng trình bày	Đông khô, kèm dung môi
Bảo quản	$+2^{o}$ đến $+8^{o}C$, **không để đông băng dung môi.**

Vắc xin VGB

Loại VX	Tái tổ hợp
Số liều	3
Lịch tiêm	24h đầu sau sinh, 2,3,4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	18 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Kết hợp	BH, HG, UV, Hib, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Đau nhẹ tại chỗ tiêm

Vắc xin viêm gan B

Loại vắc xin	Vắc xin tái tổ hợp
Số liều/lọ	1 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	+2° đến +8°C, **không để đông băng vắc xin**

Vắc xin Hib

Loại VX	Tái tổ hợp
Số liều	3
Lịch tiêm	2, 3, 4 tháng tuổi
Lịch tiêm nhắc lại	16 tháng
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi, cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Kết hợp	BH, HG, UV, VGB, bại liệt
Phản ứng sau tiêm	Phản ứng nhẹ tại chỗ

Vắc xin VNNB

Loại VX	Chết bất hoạt
Số liều	3
Lịch tiêm	>12 tháng, liều 2 cách liều 1: 7-14 ngày; Liều 3 cách liều 2: 1 năm
Lịch tiêm nhắc lại	4 tuổi
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	1-3 tuổi: 0,5 ml; 4-5 tuổi: 1ml
Đường dùng	Tiêm dưới da, đùi hoặc cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C, nhạy cảm á/s, t^{0} ; Không được để đông băng
Phản ứng sau tiêm	Sốt, đau tại chỗ

Vắc xin viêm não Nhật Bản

Loại vắc xin	VX bất hoạt
Số liều/lọ	5ml/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	Ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C. **Không được để đông băng VX**

Vắc xin UV

Loại VX	Giải độc tố
Số liều	Tối thiểu 2 liều cơ bản
Lịch tiêm	Trong độ tuổi sinh đẻ, mang thai
Lịch tiêm nhắc lại	UV3: ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc kỳ có thai lần sau, UV4: ít nhất 1 năm sau mũi 3 hoặc kỳ có thai lần sau, UV5: ít nhất 1 năm sau mũi 4 hoặc kỳ có thai lần sau
Chống chỉ định	Quá mẫn với lần tiêm trước
Liều lượng	0,5 ml
Đường dùng	Tiêm bắp, mặt ngoài phía trên cánh tay
Bảo quản	+2 đến +8°C; Không được để đông băng
P.ứng sau tiêm	Đau, sưng, nóng đỏ tại chỗ tiêm

Vắc xin uốn ván (TT)

Loại vắc xin	Giải độc tố uốn ván
Số liều/lọ	20 liều/ lọ
Hình thức đóng gói	Lọ thủy tinh
Dạng trình bày	Dung dịch
Bảo quản	Ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C. **Không được để đông băng VX**

Bảng tổng hợp các loại VX

Vắc xin	Liều	Đường dùng	Vị trí dùng
BCG	0,1ml	Tiêm trong da	Phía trên cánh tay trái
OPV	2 giọt	Uống	Miệng
BH-HG-UV	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt giữa ngoài đùi
Sởi	0,5ml	Tiêm dưới da	Phía trên cánh tay
VGB	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt giữa ngoài đùi
Hib	0,5ml	Tiêm bắp	Đùi hoặc cánh tay
VNNB	0,5-1ml	Tiêm dưới da	Đùi hoặc cánh tay
UV	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay
Tả	1,5ml	Uống	Miệng
Thương hàn	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay

IV. LỊCH TIÊM CHỦNG

Lịch TC cho trẻ dưới 1 tuổi

Tuổi	Vắc xin
Sơ sinh	▪BCG ▪VGB mũi 0
Đủ 2 tháng	▪BH-HG-UV mũi 1 ▪Bại liệt lần 1 ▪Hib mũi 1 ▪VGB mũi 1
Đủ 3 tháng	▪BH-HG-UV mũi 2 ▪Bại liệt lần 2 ▪Hib mũi 2 ▪VGB mũi 2

Lịch TC cho trẻ dưới 1 tuổi

Tuổi	Vắc xin
Đủ 4 tháng	▪BH-HG-UV mũi 3
	▪Bại liệt lần 3
	▪Hib mũi 3
	▪VGB mũi 3
Đủ 9 tháng	Sởi mũi 1
Đủ 12 tháng	VNNB mũi 1
Đủ 18 tháng	▪BH-HG-UV mũi 4
	▪Sởi mũi 2

Lịch TC uốn ván cho phụ nữ

Liều	Thời gian tiêm
UV1	Càng sớm càng tốt khi có thai lần đầu hoặc nữ 15-35 tuổi vùng có nguy cơ uốn ván sơ sinh cao
UV2	ít nhất 1 tháng sau UV1 và trước khi đẻ 1 tháng
UV3	ít nhất 6 tháng sau UV2 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau
UV4	ít nhất 1 năm sau UV3 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau
UV5	ít nhất 1 năm sau UV4 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau

IV. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH TC AN TOÀN

1. TRƯỚC KHI TIÊM VX

1.1. Sắp xếp bàn TC

1.2. Chỉ định và tư vấn trước TC:

- Hỏi tiền sử
- Quan sát tình trạng SK hiện tại

1.3. Chỉ định tiêm:

- Tiêm: trẻ khỏe
- Hoãn tiêm: ốm, sốt
- Không tiêm: chống chỉ định của nhà SX, lần trước có phản ứng mạnh

Lưu ý:

- Tiêm nhiều loại vx trong 1 buổi: vị trí khác, không tiêm quá 1 liều 1 loại
- Khoảng cách các liều chậm: không tiêm lại
- Liều đầu chậm: giữ nguyên liều và khoảng cách

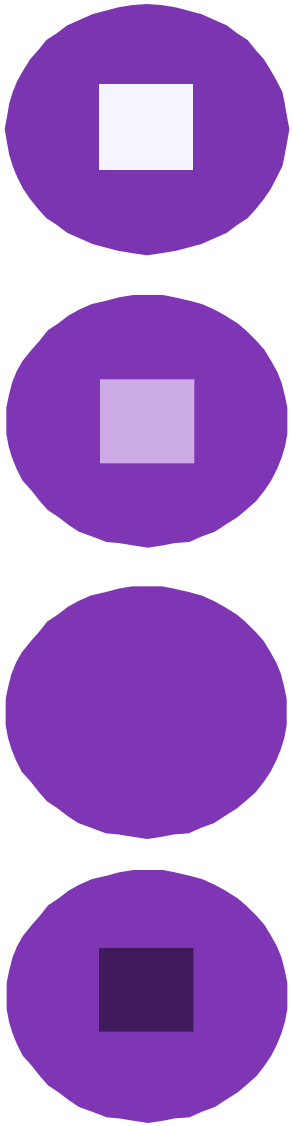
1.4. Tư vấn TC:

- Vx phòng bệnh gì
- Hướng dẫn theo dõi trẻ sau tiêm: tại nơi tiêm, tại nhà
- Giải thích những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm: thường 24h, quá 24h hoặc nghiêm trọng
- Hẹn ngày tiêm chủng tiếp theo

1.5. Kiểm tra vx và dung môi

- Nhãn
- Hạn sử dụng
- Chỉ thị nhiệt độ nếu có
- Lọ vx: màu sắc…
- Sử dụng đúng loại VX

Chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin VVM



Giai đoạn 1: SỬ DỤNG
Hình vuông bên trong có màu sáng hơn hình tròn bên ngoài.
Nếu chưa quá hạn sử dụng.

Giai đoạn 2: SỬ DỤNG TRƯỚC
Sau một thời gian, hình vuông bên trong vẫn còn sáng hơn hình tròn bên ngoài.
Nếu chưa quá hạn sử dụng.

Giai đoạn 3: HỦY BỎ
Hình vuông bên trong cùng màu với hình tròn bên ngoài.
KHÔNG SỬ DỤNG

Giai đoạn 4: HỦY BỎ
Hình vuông bên trong có màu sẫm hơn hình tròn bên ngoài.
KHÔNG SỬ DỤNG - Báo cáo Lãnh đạo

2. CHUẨN BỊ VX ĐỂ TC

2.1. Rửa tay bằng xà phòng

2.2. Lấy vx vào BKT

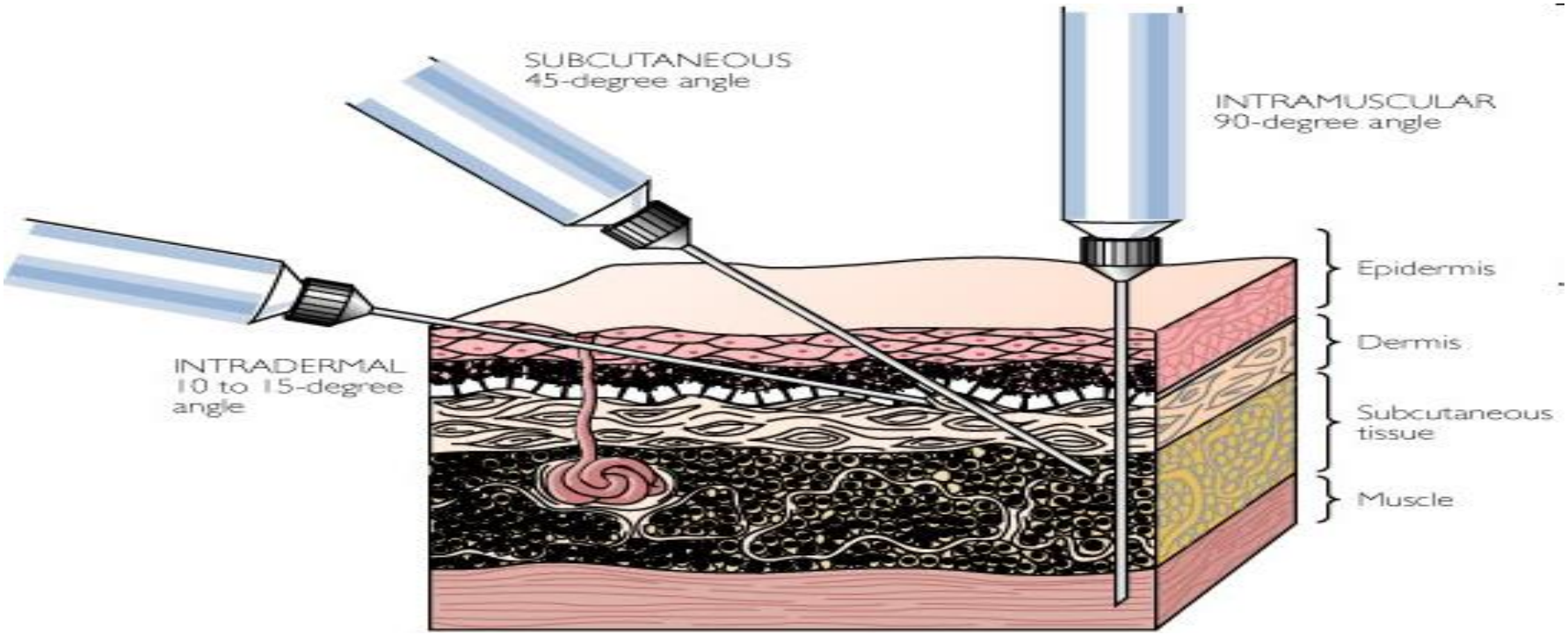
- **BKT thường**
- **BKT tự khóa**

2.3. Pha hồi chỉnh VX BCG và Sởi

3. TCVX AN TOÀN

3.1. Đường tiêm, liều lượng, vị trí tiêm của từng loại vắc xin trong TCMR

3.2. Kỹ thuật tiêm, uống của từng loại vắc xin



4. Ghi sổ và phiếu tiêm chủng

5. Giám sát phản ứng sau tiêm

6. Kết thúc buổi tiêm chủng

a/ Bảo quản vắc xin dung môi chưa sử dụng

b/Hủy dụng cụ tiêm chủng an toàn

c/ Báo cáo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình thực hành Dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học 2013
2. Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. Thông tư 12/2014/TT-BYT
3. Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng". Quyết định 1731/QĐ-BYT
4. Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em" Quyết định 2301/QĐ-BYT
5. Quyết định về Lịch tiêm các Vắc xin phòng Lao, Viêm gan B, Bạch hầu, Ho gà, uống ván, bại liệt, sởi, Hib trong dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Quyết định 845/QĐ-BYT